Contents

Orden de corridas **2**

Potencia de la prueba **5**

Modelo - Respuesta (Tiempo de vuelo) **5**

Modelo reducido 8

Prueba de supuestos 8

Normalidad 8

Varianza constante 9

Diferencia de medias 10

Grafico de interaccion 11

```r
#if(!require(leaps)){install.packages("leaps"); library(leaps)}

library(leaps)

source("Functions.R")

#myAllRegTable(model)
```

Orden de corridas

```r
#Number of replicates
n = 5

#Number of levels for Material
a = 2

#Number of levels for type of Tamaño
b = 2

# Number of levels for Lanzadores

c = 2

##############

Material = c("Block", "Resma")

Tamaño = c("Carta", "Oficio")

Lanzador = c("Diseñador1", "Diseñador2")


posi = cbind(rep(1:2, each = a), rep(1:2, b), rep(rep(1:2, each = c), c))

set.seed(123)

posi.ran = sample(rep(1:(a*b*c), n), size = a*b*c*n, replace = FALSE)

#########################################################################

List.exec <- c()

lan1cas1 <- n+1
lan2cas1 <- n+1
lan1cas2 <- n+1
lan2cas2 <- n+1
lan1cas3 <- n+1
lan2cas3 <- n+1
lan1cas4 <- n+1
lan2cas4 <- n+1
```

```r
for (i in 1:(a*b*c*n)){
  mat <- Material[posi[posi.ran[i],1]]

  tam <- Tamaño[posi[posi.ran[i],2]]

  lan <- Lanzador[posi[posi.ran[i],3]]

  # CASO 1
  if(mat == "Block" & tam == "Carta"){

    if (lan == "Diseñador1"){
      lan1cas1 <- lan1cas1-1
      if (lan1cas1 <= 0){
        lan <- "Diseñador2"
      }
    }else{
      lan2cas1 <- lan2cas1-1
      if (lan2cas1 <= 0){
        lan <- "Diseñador1"
      }

    }

  }

  # CASO 2
  if(mat == "Block" & tam == "Oficio"){

    if (lan == "Diseñador1"){
      lan1cas2 <- lan1cas2-1
      if (lan1cas2 <= 0){
        lan <- "Diseñador2"
      }
    }else{
      lan2cas2 <- lan2cas2-1
      if (lan2cas2 <= 0){
        lan <- "Diseñador1"
      }

    }

  }

  # CASO 3
  if(mat == "Resma" & tam == "Carta"){

    if (lan == "Diseñador1"){
      lan1cas3 <- lan1cas3-1
      if (lan1cas3 <= 0){
        lan <- "Diseñador2"
      }
    }else{
      lan2cas3 <- lan2cas3-1
```

```r
      if (lan2cas3 <= 0){
        lan <- "Diseñador1"
      }

    }

  }

  # CASO 4
  if(mat == "Resma" & tam == "Oficio"){

    if (lan == "Diseñador1"){
      lan1cas4 <- lan1cas4-1
      if (lan1cas4 <= 0){
        lan <- "Diseñador2"
      }
    }else{
      lan2cas4 <- lan2cas4-1
      if (lan2cas4 <= 0){
        lan <- "Diseñador1"
      }

    }

  }

  List.exec <- append(List.exec, paste(mat, tam, lan))
}

List.exec
```

```
##  [1] "Resma Carta Diseñador2"  "Resma Carta Diseñador2"
##  [3] "Block Oficio Diseñador1" "Resma Carta Diseñador2"
##  [5] "Block Oficio Diseñador1" "Block Carta Diseñador1"
##  [7] "Block Oficio Diseñador1" "Resma Carta Diseñador2"
##  [9] "Resma Oficio Diseñador2" "Block Carta Diseñador1"
## [11] "Resma Carta Diseñador2"  "Block Carta Diseñador1"
## [13] "Resma Carta Diseñador1"  "Resma Oficio Diseñador2"
## [15] "Block Carta Diseñador1"  "Block Carta Diseñador1"
## [17] "Resma Oficio Diseñador2" "Resma Carta Diseñador1"
## [19] "Block Oficio Diseñador1" "Block Oficio Diseñador1"
## [21] "Block Oficio Diseñador2" "Resma Oficio Diseñador2"
## [23] "Resma Oficio Diseñador2" "Block Carta Diseñador2"
## [25] "Resma Carta Diseñador1"  "Resma Carta Diseñador1"
## [27] "Resma Oficio Diseñador1" "Resma Oficio Diseñador1"
## [29] "Block Oficio Diseñador2" "Resma Carta Diseñador1"
## [31] "Block Carta Diseñador2"  "Block Carta Diseñador2"
## [33] "Block Oficio Diseñador2" "Resma Oficio Diseñador1"
## [35] "Block Carta Diseñador2"  "Resma Oficio Diseñador1"
## [37] "Block Carta Diseñador2"  "Block Oficio Diseñador2"
## [39] "Block Oficio Diseñador2" "Resma Oficio Diseñador1"
```

Potencia de la prueba

```
piloto <- c(
  mean(c(1.20, 1.22)), mean(c(1.52, 1.56)),
  mean(c(1.39, 1.46)), mean(c(1.73, 1.68)),
  mean(c(1.66, 1.64)), mean(c(1.32, 1.24)),
  mean(c(1.39, 1.43)), mean(c(1.32, 1.41)),
  mean(c(1.65, 1.66)), mean(c(1.38, 1.40)),
  mean(c(1.53, 1.44)), mean(c(1.45, 1.40))
  )

piloto
```

```
##  [1] 1.210 1.540 1.425 1.705 1.650 1.280 1.410 1.365 1.655 1.390 1.485 1.425
```

```
library(daewr)
rmin <- 2 # smallest number of replicates
rmax <- 8 # largest number of replicates
sigma <- sd(piloto)
alpha <- 0.05
Delta <- 0.5
nlev <- 8
nreps <- c(rmin:rmax)
power <- Fpower1(alpha, nlev, nreps, Delta, sigma)
options(digits = 5)
knitr::kable(power)
```

alpha	nlev	nreps	Delta	sigma	power
0.05	8	2	0.5	0.15223	0.33339
0.05	8	3	0.5	0.15223	0.65654
0.05	8	4	0.5	0.15223	0.85717
0.05	8	5	0.5	0.15223	0.94936
0.05	8	6	0.5	0.15223	0.98414
0.05	8	7	0.5	0.15223	0.99550
0.05	8	8	0.5	0.15223	0.99882

Modelo - Respuesta (Tiempo de vuelo)

```
ayuda <- c(mean(c(1.42, 1.44)), mean(c(1.46, 1.41)), mean(c(2.11, 2.01)), mean(c(1.46, 1.48)),
           mean(c(2.46, 2.34)), mean(c(1.71, 1.64)), mean(c(2.24, 2.06)), mean(c(1.26, 1.21)),
           mean(c(2.56, 2.46)), mean(c(1.25, 1.12)), mean(c(1.12, 1.14)), mean(c(1.52, 1.59)),
           mean(c(1.45, 1.41)), mean(c(2.05, 1.91)), mean(c(1.98, 2.09)), mean(c(2.11, 2.16)),
           mean(c(1.98, 2.04)), mean(c(1.26, 1.14)), mean(c(2.96, 2.84)), mean(c(2.76, 2.71)),

           mean(c(2.25, 2.26)), mean(c(1.52, 1.33)), mean(c(1.91, 2.00)), mean(c(1.33, 1.56)),
           mean(c(1.70, 1.61)), mean(c(1.45, 1.44)), mean(c(1.84, 1.83)), mean(c(1.39, 1.30)),
           mean(c(2.82, 2.81)), mean(c(1.33, 1.29)), mean(c(1.78, 1.61)), mean(c(1.59, 1.51)),
```

```r
            mean(c(2.43, 2.44)), mean(c(1.32, 1.21)), mean(c(1.79, 1.83)), mean(c(1.72, 1.80)),
            mean(c(1.59, 1.68)), mean(c(2.62, 2.56)), mean(c(3.35, 3.43)), mean(c(1.52, 1.54))
            )

FINAL <- as.data.frame(matrix(cbind(List.exec, ayuda),ncol = 2, nrow = 40))
```

```r
matrix(List.exec, ncol = 1, nrow = 40)
```

```
##       [,1]
##  [1,] "Resma Carta Diseñador2"
##  [2,] "Resma Carta Diseñador2"
##  [3,] "Block Oficio Diseñador1"
##  [4,] "Resma Carta Diseñador2"
##  [5,] "Block Oficio Diseñador1"
##  [6,] "Block Carta Diseñador1"
##  [7,] "Block Oficio Diseñador1"
##  [8,] "Resma Carta Diseñador2"
##  [9,] "Resma Oficio Diseñador2"
## [10,] "Block Carta Diseñador1"
## [11,] "Resma Carta Diseñador2"
## [12,] "Block Carta Diseñador1"
## [13,] "Resma Carta Diseñador1"
## [14,] "Resma Oficio Diseñador2"
## [15,] "Block Carta Diseñador1"
## [16,] "Block Carta Diseñador1"
## [17,] "Resma Oficio Diseñador2"
## [18,] "Resma Carta Diseñador1"
## [19,] "Block Oficio Diseñador1"
## [20,] "Block Oficio Diseñador1"
## [21,] "Block Oficio Diseñador2"
## [22,] "Resma Oficio Diseñador2"
## [23,] "Resma Oficio Diseñador2"
## [24,] "Block Carta Diseñador2"
## [25,] "Resma Carta Diseñador1"
## [26,] "Resma Carta Diseñador1"
## [27,] "Resma Oficio Diseñador1"
## [28,] "Resma Oficio Diseñador1"
## [29,] "Block Oficio Diseñador2"
## [30,] "Resma Carta Diseñador1"
## [31,] "Block Carta Diseñador2"
## [32,] "Block Carta Diseñador2"
## [33,] "Block Oficio Diseñador2"
## [34,] "Resma Oficio Diseñador1"
## [35,] "Block Carta Diseñador2"
## [36,] "Resma Oficio Diseñador1"
## [37,] "Block Carta Diseñador2"
## [38,] "Block Oficio Diseñador2"
## [39,] "Block Oficio Diseñador2"
## [40,] "Resma Oficio Diseñador1"
```

```r
Tiempo <- c(1.675, 2.06,   1.445, 2.255,
            1.185, 2.4,    1.695, 2.815,
            1.555, 2.15,   1.55, 2.435,
            2.035, 2.9,    1.81, 2.59,
            2.135, 2.735,  1.635, 3.39,


            1.43, 1.835,   1.43, 2.51,
            1.2, 1.345,    1.435, 1.98,
```

```r
            1.655, 1.265,  1.47, 2.01,
            1.445, 1.76,   1.235, 1.425,
            1.31, 1.53,    1.13, 1.955)

# VA EN FILAS
Material <- factor(rep(c("Block", "Resma"), each = 20))

# COLUMNAS
Tamaño <- factor(rep(c("Carta", "Oficio", "Carta", "Oficio"), 10))

# BLOQUES
Diseñador <- factor(rep(c("Diseñador1", "Diseñador2"), each = 2))
Diseñador <- rep(Diseñador, 10)

model <- lm(Tiempo ~ Material + Tamaño + Material*Tamaño + Diseñador)
anova(model)
```

```
## Analysis of Variance Table
##
## Response: Tiempo
##                 Df Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)
## Material         1   3.08    3.08   30.92 2.9e-06 ***
## Tamaño           1   4.15    4.15   41.70 1.9e-07 ***
## Diseñador        1   0.17    0.17    1.69   0.202
## Material:Tamaño  1   0.66    0.66    6.62   0.014 *
## Residuals       35   3.48    0.10
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Modelo reducido

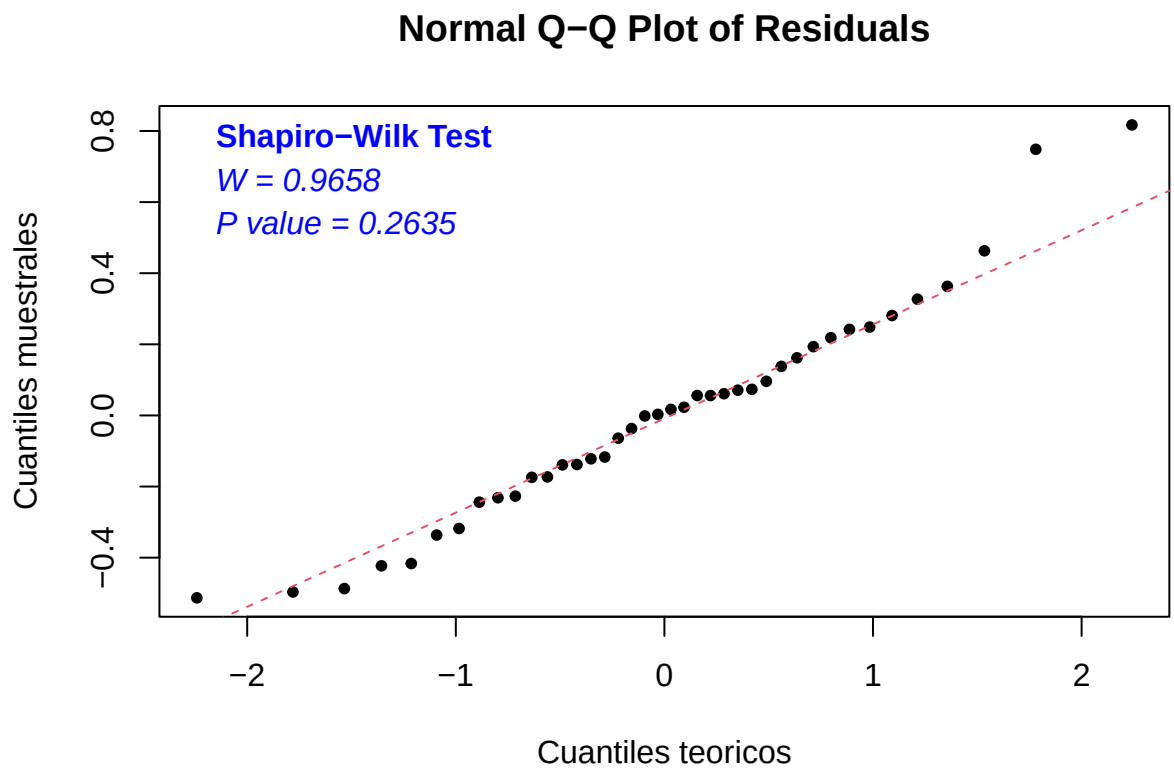
```r
model <- lm(Tiempo ~ Material + Tamaño + Material*Tamaño)
anova(model)
```

```
## Analysis of Variance Table
##
## Response: Tiempo
##                 Df Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)
## Material         1   3.08    3.08    30.3 3.2e-06 ***
## Tamaño           1   4.15    4.15    40.9 2.1e-07 ***
## Material:Tamaño  1   0.66    0.66     6.5   0.015 *
## Residuals       36   3.65    0.10
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Prueba de supuestos

Normalidad

```r
myQQnorm(model, xlab = "Cuantiles teoricos",
         ylab = "Cuantiles muestrales", pch=20)
```

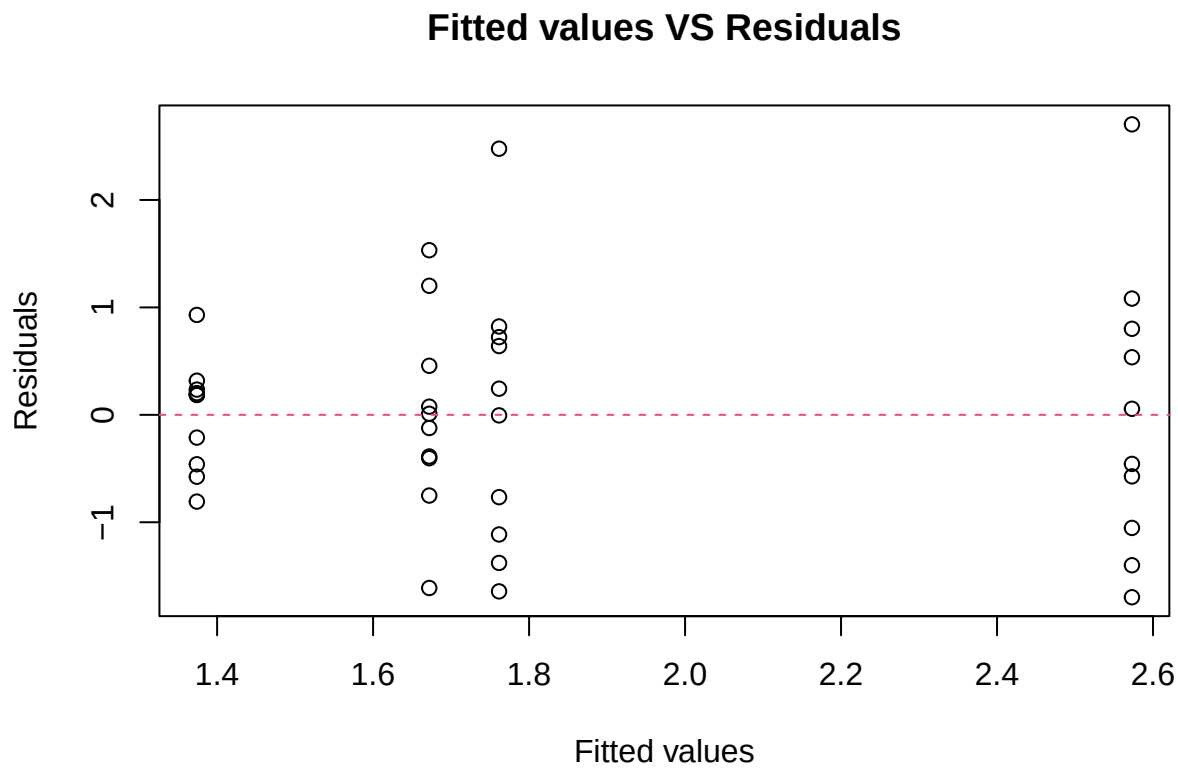



```r
shapiro.test(model$residuals)
```

```
##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  model$residuals
## W = 0.966, p-value = 0.26
```

Varianza constante

```r
# Cálculo de residuales estudentizados y valores ajustados
res.stud <- round(rstandard(model), 4)
yhat <- round(model$fitted.values, 4)
# Gráfico de Residuales estudentizados vs. Valores
# ajustados
plot(yhat, res.stud, xlab = "Fitted values", ylab = "Residuals",
main = "Fitted values VS Residuals")
abline(h = 0, lty = 2, col = 2)
```




```r
bartlett.test(Tiempo, Material)
```

```
##
##  Bartlett test of homogeneity of variances
##
## data:  Tiempo and Material
## Bartlett's K-squared = 4.49, df = 1, p-value = 0.034
```

```r
library(lawstat)
levene.test(Tiempo, Material)
```

```
##
##  Modified robust Brown-Forsythe Levene-type test based on the absolute
##  deviations from the median
##
## data:  Tiempo
## Test Statistic = 4.99, p-value = 0.031
```

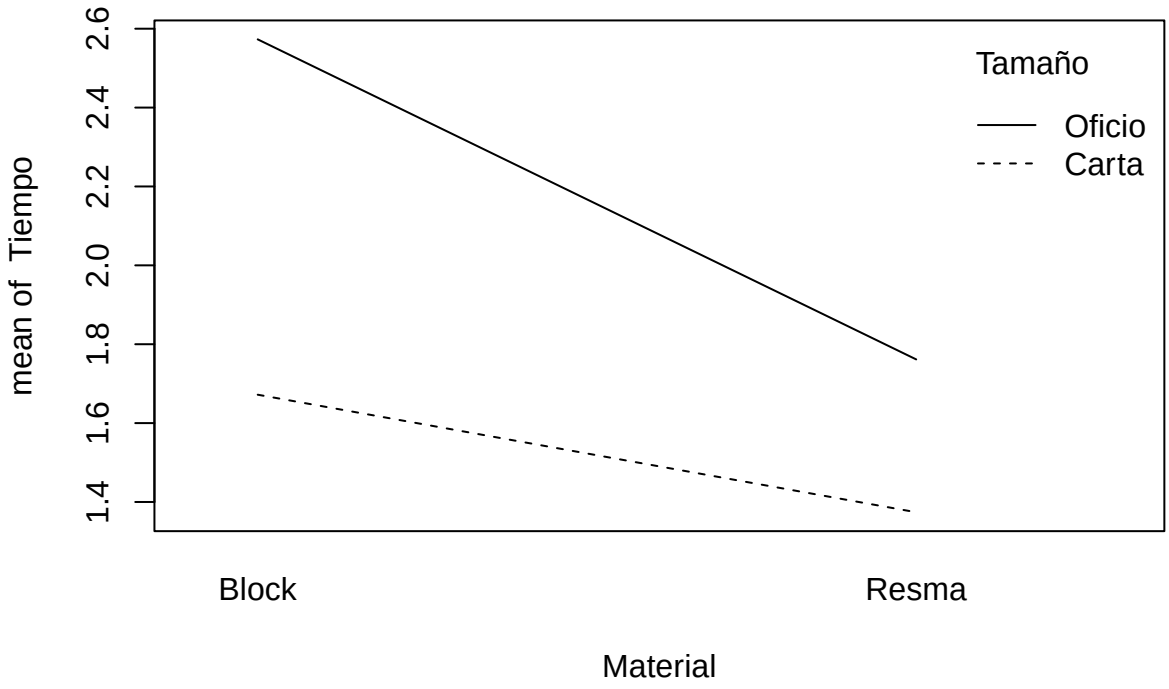
Diferencia de medias

```r
TukeyHSD(aov(Tiempo ~ Material + Tamaño + Material*Tamaño))
```

```
##   Tukey multiple comparisons of means
##     95% family-wise confidence level
##
## Fit: aov(formula = Tiempo ~ Material + Tamaño + Material * Tamaño)
##
## $Material
##                 diff      lwr      upr p adj
## Resma-Block -0.55475 -0.75902 -0.35048     0
##
## $Tamaño
##                 diff     lwr     upr p adj
## Oficio-Carta 0.64425 0.43998 0.84852     0
##
## $`Material:Tamaño`
##                              diff        lwr       upr   p adj
## Resma:Carta-Block:Carta   -0.2980 -0.6816162  0.085616 0.17502
## Block:Oficio-Block:Carta   0.9010  0.5173838  1.284616 0.00000
## Resma:Oficio-Block:Carta   0.0895 -0.2941162  0.473116 0.92226
## Block:Oficio-Resma:Carta   1.1990  0.8153838  1.582616 0.00000
## Resma:Oficio-Resma:Carta   0.3875  0.0038838  0.771116 0.04696
## Resma:Oficio-Block:Oficio -0.8115 -1.1951162 -0.427884 0.00001
```

Grafico de interaccion

```r
interaction.plot(Material, Tamaño, Tiempo)
```



$$y_{ik} = \mu + \tau_i + \beta_j + (\tau\beta)_{ij} + \delta_k + \epsilon_{ijk} \begin{cases} i = 1, 2 \\ j = 1, 2 \\ k = 1, 2 \end{cases}$$

$$\epsilon_{ijk} \overset{iid}{\sim} N(0, \sigma^2)$$

Donde τ_i representa el efecto del material del avion, β_j representa el efecto del tamaño del avión, $(\tau\beta)_{ij}$ es la interacción, δ_k es el efector del diseñador del avión (bloque) y ϵ_{ijk} es el componente de error.